تكليف PBL · الجلسة الثالثة

قالب التصميم الشامل (PBL Canvas) – مشروع «الهندسة حولنا»

إعادة هندسة وحدة المثلثات في رياضيات 1-1 لتصبح مشروعًا قائمًا على سؤال محوري ومنتج لجمهور حقيقي

المعلمة: رناد حماد

المادة: الرياضيات 1-1

الصف: الأول الثانوي (10/1 و 10/2)

الوحدة: الفصل 3 المثلثات (3-1 تصنيف المثلثات، 3-2 زوايا المثلثات)

المشرفة التعليمية: جمانه البكري

البرنامج: التعلم القائم على المشاريع (PBL) · الجلسة الثالثة

السؤال المحوري: هل كل مثلث نراه في مدرستنا وبيوتنا مجموع زواياه 180°؟ وكيف نتحقق من الزاوية الخارجية في الواقع؟

❓ السؤال المحوري

هل كل مثلث نراه في مدرستنا وبيوتنا مجموع زواياه 180°؟ وكيف نتحقق من الزاوية الخارجية في الواقع؟

سؤال مفتوح، يحتاج قياسًا حقيقيًا لا حفظًا، ويقود إلى النظريتين الأساسيتين في الدرس 3-2 وإلى التصنيف في الدرس 3-1.

🎯 أهداف التعلم والمعايير

نظرية مجموع زوايا المثلث، نظرية الزاوية الخارجية، نتيجة المثلث القائم (الحادتان متتامتان)، تصنيف المثلثات بالزوايا والأضلاع، وقراءة الزوايا في الأشكال المركبة (ربط بالوحدة الثانية: المتوازيات).

مهارات القرن 21: التعاون، التواصل، التفكير الناقد (مقارنة المقيس بالمحسوب وتفسير نسبة الخطأ).

🏗️ المنتج النهائي

لوحة A3 أو 5 شرائح بعنوان «الهندسة حولنا» لكل فريق: صورة المثلث الحقيقي، القياسات، الحساب بالنظرية، نسبة الخطأ بين المقيس والمحسوب، وتصنيف المثلث، ومعها «رسالة اعتذار» مثلثٍ خالف أحد القوانين الثلاثة تُعلّق بجانب اللوحة.

امتداد للمتميزات: «منحدر لكل طالبة» (زاوية الميل والزاوية العلوية متتامتان في المثلث القائم).

👥 الجمهور الحقيقي

ممر المدرسة (معرض مصغّر)، المشرفة التعليمية، طالبات الفصل الآخر (10/1 ↔ 10/2)، وأولياء الأمور عبر منصة علو.

وجود جمهور حقيقي هو ما يرفع جودة المنتج ويمنح المشروع معناه.

⏱️ الزمن والمراحل

حصتان + عمل منزلي قصير: (1) التخطيط 10 د، (2) التنفيذ الميداني داخل المدرسة، (3) التحليل منزليًا + 15 د، (4) المنتج، (5) العرض والتقويم 15 د.

يبدأ بعد الانتهاء من الدرس 3-2 مباشرة ليكون تطبيقًا لا تمهيدًا.

🧭 البوصلة: خطة التقييم

رادار البدء (تشخيصي): 3 أسئلة على السبورات الصغيرة قبل المشروع. النبض المستمر (تكويني): تذكرة خروج متدرجة، إشارات الألوان، تقييم أقران بنموذج «نقطة قوة ← توصية ← سؤال للتفكير». بوابة التتويج (ختامي): روبرك من 4 معايير بمستويات مبتدئ/نامٍ/متمكن/متقدم.

الروبرك يُعلن قبل البدء، ولكل طالبة درجة فردية بجانب درجة الفريق.

⚙️ المحرك: الفرق والأدوار والتمايز

فرق من 4 بأدوار الدورة: قائدة الفريق/المقدّمة، الباحثة (القياس)، الموثّقة (التصوير والسجل)، منسقة الموارد والوقت (الحساب والمؤقت)؛ تُوقَّع في بطاقة الفريق وتدور بين المثلثات الخمسة (تروس الفريق الذاتي الدفع). المهام متدرجة بثلاثة مستويات وفق رادار البدء.

الطالبة المتفوقة تأخذ المثلث ذا الزاوية الخارجية والامتداد؛ ومن تحتاج دعمًا تبدأ ببطاقة القاعدة ومثلث واضح الزوايا.

📘 سجل الرحلة: التوثيق والانعكاس

محفظة الإنجاز: مجلد OneDrive «المرحلة (رقمها) - (اسمها) - (التاريخ)» بشاهد مؤرخ لكل مرحلة. سجل اجتماعات الفريق: بطاقة الفريق (القرارات والأدوار). مجلة التعلم: بطاقة تأمل فردية بأسئلة النبض الأسبوعي واستجواب نهاية المشروع.

الشواهد الثمانية للدرس + صفحة ويب تُقرأ من الجوال + بطاقة مهمة ميدانية تحدد المسار والزمن (20 دقيقة).

بند المرح المنظّم: «ماذا لو عاد معتذرًا؟» (10 دقائق في الحصة الثانية): كل فريق يكتب رسالة اعتذار بلسان مثلث خالف أحد **القوانين الثلاثة**: (1) مجموع زوايا المثلث 180°، (2) الزاوية الخارجية = مجموع الداخليتين البعيدتين (وتكمّل المجاورة إلى 180°)، (3) الحادتان في المثلث القائم متتامتان. **قوانين الرسالة:** بضمير المتكلم، تذكر الخطأ بالأرقام، تسمّي القانون نصًّا، تعرض التصحيح عدديًا، تنتهي بوعد، ولا تزيد على 5 أسطر. وتُقرأ أمام الصف بصوت المثلث. يسبقها «مختبر المثلث» التفاعلي على الشاشة الذي تجرّب فيه الطالبات القوانين الثلاثة بتحريك الزوايا، ولعبة «اعتذر أم لا؟» (على طريقة Wordwall: 10 بطاقات ادّعاءات، حكم سريع وتغذية راجعة فورية ونقاط للفرق). لكل ورقة **كشف إجابة** مرفق.

سير المشروع في جدول واحد

المرحلة	الإجراء	الشاهد المؤرخ	الزمن
1 التخطيط	تكوين الفرق، توزيع الأدوار الأربعة وتوقيع بطاقة الفريق، إعلان الروبرك.	صورة بطاقات الفرق	الحصة الأولى · 10 د
2 التنفيذ الميداني	تصوير 5 مثلثات حقيقية داخل المدرسة وقياس زاويتين لكل مثلث بالمنقلة أو تطبيق القياس.	الصور الخام + ملصق الفريق والتاريخ	بقية الحصة الأولى · 20 د
3 التحليل	حساب الزاوية الثالثة بالنظرية ثم قياسها والمقارنة، التحقق من الزاوية الخارجية، تصنيف كل مثلث.	صورة جدول القياس في الدفتر	منزليًا + 15 د من الحصة الثانية
4 المنتج	إنجاز لوحة A3 أو 5 شرائح «الهندسة حولنا».	صورة اللوحة معلّقة في الممر	الحصة الثانية
5 العرض والتقويم	عرض دقيقتين لكل فريق أمام الصف والمشرفة، تقييم أقران بالروبرك، بطاقة تأمل فردية.	الروبرك المعبأ + بطاقة التأمل	آخر 15 د

الربط بما نُفّذ فعلًا: المشروع امتداد مباشر لدرس 3-2 الذي نُفّذ بنموذج 5E ووُثّق بثمانية شواهد (الشاهدان 7 و 8 يتضمنان نواة المشروع وخطة توثيقه)، ولخطة التمايز الثلاثية المعتمدة في المحطة الرابعة من منصة OCE. وقد صُمم وفق أنظمة التشغيل الثلاثة في دليل الدورة: البوصلة (التقييم)، المحرك (الإدارة)، وسجل الرحلة (التوثيق).

معلمة المادة	المشرفة التعليمية	مديرة المدرسة
رناد حماد	جمانه البكري	نور السالم